

APLICACIÓN MÓVIL

CardioApp

Manual de Usuario

Versión del documento: 1.0

Fecha de elaboración: 03/05/2026

Elaborado por: Joshua Uriel Bautista Avendaño, Raul Carlos Soto Mendez



Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	03/05/2026	Joshua Uriel Bautista Avendaño	Versión inicial del Manual de Usuario de CardioApp. Incluye la descripción de la aplicación, requisitos de instalación, autenticación de usuarios, evaluación cardiovascular mediante inteligencia artificial, gestión de productos, configuración de servidores, reportes, historial, perfil y solución de problemas.
1.1	03/07/2026	Joshua Uriel Bautista Avendaño Raúl Carlos Soto Méndez	Ampliación y corrección del Manual de Usuario de CardioApp. Se complementan secciones incompletas, incluyendo evaluación cardiovascular, permisos del sistema, configuración inicial, historial, reportes, perfil, solución de problemas y glosario. Se mejora la redacción técnica, la coherencia entre módulos y la alineación con la funcionalidad real de la aplicación.
1.2	07/07/2026	Joshua Uriel Bautista Avendaño	Se añade la sección de Gestión de Usuarios (exclusiva para administradores). Se actualiza la sección de Evaluación Cardiovascular con la separación de presión arterial, validaciones numéricas, auto-completado de ECG, spinners de carga y vista previa de imagen.

Tabla de Contenido

Control de Versiones	1
Tabla de Contenido	1
1. Introducción	1
1.1 Propósito del manual	1
1.2 Alcance	1
1.3 Audiencia	1
2. Descripción General de la Aplicación	1
2.1 ¿Qué es y para qué sirve?	1
2.2 Plataformas disponibles	1
2.3 Mapa de navegación / menú principal	1
3. Requisitos del Dispositivo	1
3.1 Requisitos de software	1
3.2 Permisos solicitados por la aplicación	1
4. Descarga e Instalación	1
4.1 Descarga desde la tienda de aplicaciones	1
4.2 Actualizaciones de la aplicación	1
5. Primeros Pasos	1
5.1 Registro de cuenta	1
5.2 Inicio de sesión	1
5.3 Configuración inicial recomendada	1
6. Funciones Principales	1
6.1 Evaluación Cardiovascular	1
6.2 [Nombre del módulo o función 2]	1
6.3 [Nombre del módulo o función 3]	1
6.4 Uso sin conexión (modo offline)	1
7. Notificaciones Push y Alertas	1
7.1 Tipos de notificaciones	1
7.2 Cómo administrar las notificaciones	1
8. Preguntas Frecuentes (FAQ)	1
8.1 ¿Qué hago si olvidé mi contraseña?	1
8.2 ¿La aplicación funciona sin conexión a internet?	1
8.3 ¿Cómo actualizo mis datos de perfil?	1
8.4 Agregar más preguntas frecuentes detectadas con los usuarios	1

9. Solución de Problemas y Mensajes de Error	1
10. Soporte y Contacto	1
11. Glosario de Términos	1

1. Introducción

1.1 Propósito del manual

El presente manual tiene como finalidad proporcionar una guía clara y detallada para que los usuarios finales puedan instalar, configurar y utilizar correctamente la aplicación móvil CardioApp. A lo largo del documento se describen paso a paso las principales funciones, desde la autenticación de la cuenta hasta la realización de evaluaciones cardiovasculares mediante inteligencia artificial y la gestión de productos médicos. El contenido ha sido elaborado con un lenguaje sencillo, de manera que cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos previos en modelos de IA, pueda aprovechar al máximo las funcionalidades de la aplicación. El objetivo principal es facilitar una experiencia de uso intuitiva y servir como material de consulta para resolver dudas durante la utilización cotidiana de CardioApp.

1.2 Alcance

Este manual corresponde a la versión 1.1 de la aplicación móvil CardioApp y describe todas las funcionalidades disponibles para dispositivos con sistema operativo Android 8.0 o superior y navegadores web modernos.

El documento contempla los siguientes aspectos:

- *Descarga e instalación del archivo APK.*
- *Creación e inicio de sesión de la cuenta de usuario.*
- *Navegación por el menú principal.*
- *Ingreso de datos clínicos y subida de imágenes de ECG.*
- *Consulta del resultado de riesgo cardiovascular y recomendaciones clínicas.*
- *Revisión del historial de actividades y reportes de pacientes.*
- *Gestión del inventario de productos médicos.*
- *Configuración y prueba de conectividad de servidores de Machine Learning.*
- *Administración de usuarios (exclusivo para rol Administrador).*
- *Solución de problemas frecuentes.*

Quedan fuera del alcance de este manual los siguientes componentes:

- *Desarrollo y entrenamiento del modelo de Inteligencia Artificial.*
- *Configuración de redes o infraestructura del servidor backend.*
- *Interfaces de programación de aplicaciones (API).*

En caso de futuras actualizaciones de la aplicación, algunas pantallas o funcionalidades podrían presentar cambios respecto a lo descrito en este documento.

1.3 Audiencia

Este manual está dirigido principalmente a los usuarios finales de la aplicación CardioApp, es decir, personal médico y cualquier persona autorizada para utilizar la aplicación con fines de evaluación del riesgo cardiovascular.

No se requieren conocimientos técnicos de programación ni experiencia previa en modelos de inteligencia artificial para utilizar este manual. Todas las instrucciones han sido redactadas de forma secuencial y acompañadas de descripciones claras para facilitar el aprendizaje.

Además, este documento puede servir como material de apoyo para personal de capacitación o soporte técnico que brinde asistencia durante la instalación y utilización de la aplicación.

2. Descripción General de la Aplicación

2.1 ¿Qué es y para qué sirve?

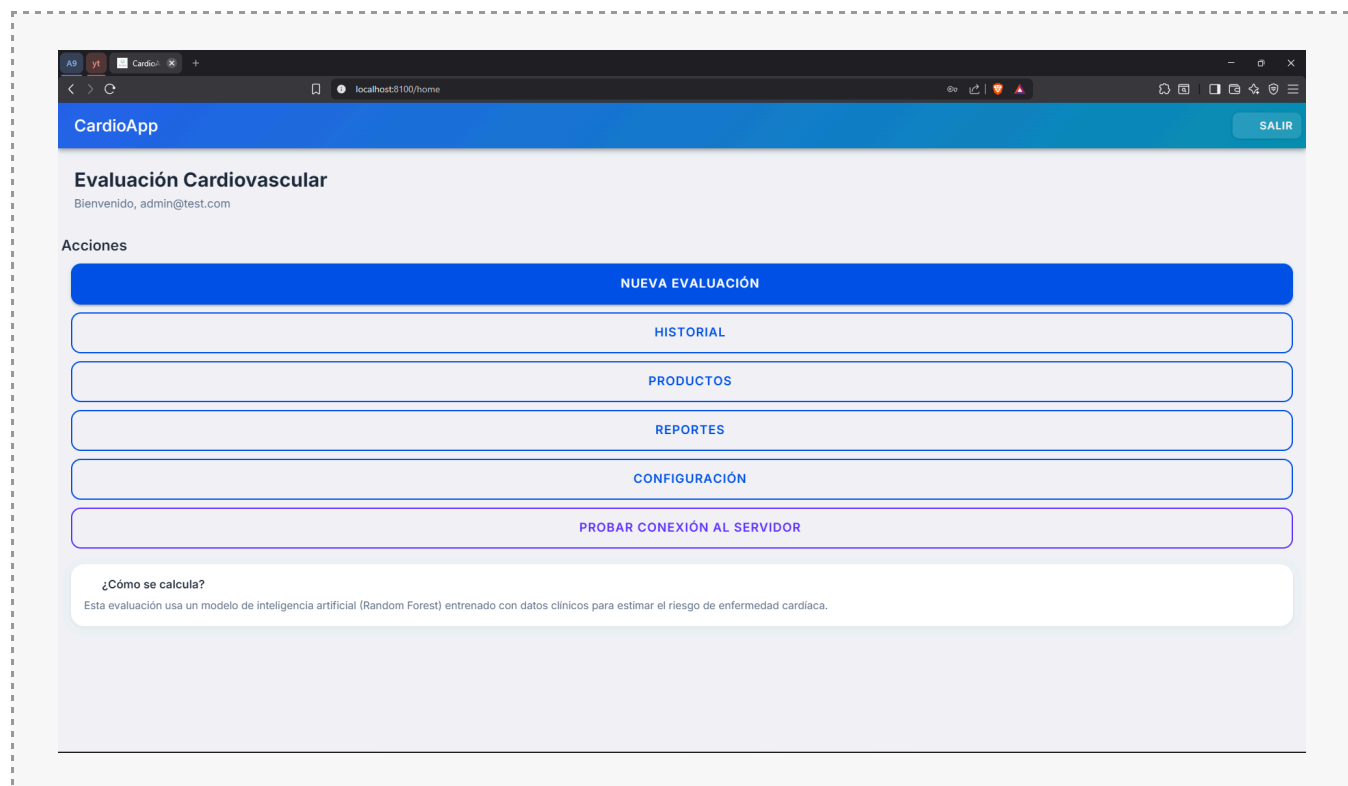
CardioApp es una aplicación móvil diseñada para estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular mediante un modelo de Inteligencia Artificial. Resuelve el problema del acceso tardío a diagnósticos al permitir a médicos, investigadores y estudiantes obtener una predicción clínica inmediata ingresando datos del paciente o subiendo una imagen de un electrocardiograma, funcionando incluso si no hay conexión a internet.

2.2 Plataformas disponibles

- *Aplicación nativa (Android) — requiere Android 8.0 (Oreo) o superior.*
- *Navegador Web — requiere Chrome, Edge o Firefox actualizados.*

2.3 Mapa de navegación / menú principal

La pantalla principal (Menú de Inicio), Figura 1, funciona como el centro de navegación de CardioApp. Muestra el correo del usuario y da acceso directo, mediante botones, a las secciones de Nueva Evaluación, Historial, Productos, Reportes, Configuración, Prueba de Conexión y Perfil. Incluye además una tarjeta informativa que explica cómo se calcula el riesgo.



3. Requisitos del Dispositivo

3.1 Requisitos de software

- *Sistema operativo: Android 8.0+ o un navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox).*
- *Espacio de almacenamiento disponible: mínimo 100 MB libres.*
- *Conexión a internet: Wi-Fi o datos móviles para comunicarse con el servidor de Machine Learning (opcional, ya que la app funciona con un algoritmo local si no hay conexión).*

3.2 Permisos solicitados por la aplicación

- *Acceso a Internet — para enviar los datos clínicos al servidor de Machine Learning y obtener la predicción en la nube.*
- *Acceso al almacenamiento del dispositivo — para guardar las configuraciones del servidor, el historial de evaluaciones y los datos de usuarios de forma local.*
- *Acceso a cámara o galería — para capturar o seleccionar fotografías de electrocardiogramas (ECG) cuando se utiliza la función de interpretación automática por inteligencia artificial.*

4. Descarga e Instalación

4.1 Descarga desde la tienda de aplicaciones

1. Obtener el archivo APK de CardioApp desde el medio proporcionado.
2. Abrir el archivo APK en el dispositivo Android.
3. Seleccionar "Instalar" y aceptar los permisos cuando el sistema lo solicite.
4. Esperar a que finalice el proceso de instalación.



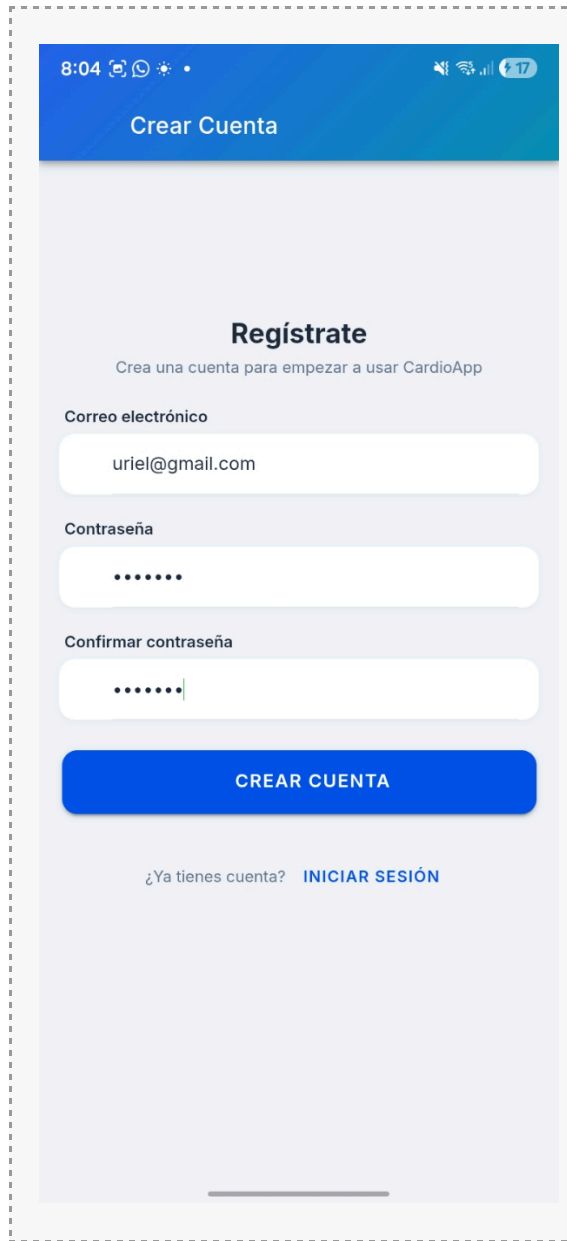
4.2 Actualizaciones de la aplicación

Las nuevas versiones deberán instalarse manualmente descargando el archivo APK actualizado y sustituyendo la versión anterior. Se recomienda mantener la aplicación actualizada para disponer de mejoras de seguridad, rendimiento y precisión en los modelos de predicción.

5. Primeros Pasos

5.1 Registro de cuenta

1. Abrir la aplicación y seleccionar "Crear una cuenta".
2. Ingresar el correo electrónico.
3. Escribir una contraseña (mínimo 6 caracteres).
4. Confirmar la contraseña.
5. Presionar "Crear Cuenta".
6. Si el correo no existe previamente y las contraseñas coinciden, la cuenta será creada exitosamente.



The screenshot displays the 'Crear Cuenta' (Create Account) screen of the CardioApp. At the top, there is a blue header with the text 'Crear Cuenta'. Below the header, the main content area has a light gray background. The title 'Regístrate' (Sign Up) is centered, followed by the subtitle 'Crea una cuenta para empezar a usar CardioApp'. The form consists of three input fields: 'Correo electrónico' (Email) with the value 'uriel@gmail.com', 'Contraseña' (Password) with masked characters, and 'Confirmar contraseña' (Confirm Password) also with masked characters. Below the fields is a prominent blue button labeled 'CREAR CUENTA'. At the bottom, there is a link that says '¿Ya tienes cuenta? INICIAR SESIÓN' (Already have an account? Log In).

5.2 Inicio de sesión

1. *Ingresar el correo electrónico registrado.*
2. *Ingresar la contraseña.*
3. *Presionar "Ingresar".*
4. *Si las credenciales son correctas se mostrará la pantalla principal (Menú de Inicio).*

Nota: Si el usuario ya tiene una sesión activa, la aplicación lo redirigirá automáticamente al menú principal sin necesidad de volver a iniciar sesión. Para pruebas rápidas se pueden utilizar las credenciales de demostración indicadas en la pantalla de inicio.

5.3 Configuración inicial recomendada

Después del primer inicio de sesión se recomienda verificar que exista un servidor de predicción configurado y realizar una prueba de conectividad desde el menú Configuración. También es recomendable revisar la información del perfil del usuario y confirmar que el dispositivo disponga de conexión a Internet para obtener los resultados generados por el modelo de inteligencia artificial.

- *Configurar la URL del servidor de Machine Learning en la sección de Configuración y probar la conectividad.*
- *Revisar la información del perfil del usuario.*
- *Verificar que el dispositivo disponga de conexión a Internet (opcional, ya que la app funciona sin conexión usando reglas locales).*

6. Funciones Principales

6.1 Evaluación Cardiovascular

La evaluación cardiovascular es la función principal de CardioApp. Permite ingresar datos clínicos del paciente para estimar su riesgo cardíaco. Opcionalmente, se puede cargar una fotografía de un electrocardiograma para auto-completar hasta cuatro campos (Frecuencia Cardíaca Máxima, ECG en Reposo, Depresión del ST y Pendiente del ST), los cuales se marcan con un badge verde que dice "Auto".

Formulario de Evaluación Cardiovascular mostrando los campos separados de presión arterial, las notas descriptivas debajo de cada campo y el botón de predicción.

Pasos:

1. Seleccionar "Nueva Evaluación".
2. Completar los datos del paciente. (Nota: La Presión Arterial ahora se divide en dos campos: Presión Sistólica en Reposo y Presión Diastólica en Reposo. Cada campo cuenta con una nota explicativa debajo).
3. (Opcional) Presionar el botón para cargar imagen ECG. Se mostrará una vista previa de la imagen comprimida y, durante el análisis, un spinner animado con el texto "Interpretando...".
4. Presionar "Predecir Riesgo Cardíaco". (Nota: El botón mostrará un spinner animado mientras procesa).
5. Consultar el resultado generado (porcentaje, nivel de riesgo y recomendación). Si se auto-completaron campos desde la imagen, aparecerá un toast verde de 5 segundos listando los campos completados.

Validaciones del formulario: El sistema no permite enviar datos fuera de rangos clínicos lógicos. Las validaciones son: Edad (1-120), Presión Sistólica (80-250 mmHg), Presión Diastólica (40-150 mmHg), Colesterol (100-600 mg/dL), FC Máxima (60-250 bpm) y Depresión del ST (0-10).

6.2 Gestión de Usuarios

Esta función permite administrar las cuentas de usuarios registrados en la aplicación. Es exclusiva para usuarios con rol de Administrador. Desde aquí se pueden crear, editar, activar, desactivar y eliminar cuentas.

Pantalla de Gestión de Usuarios mostrando las tarjetas con el nombre, correo, rol, estado (activo/inactivo) y los botones de acción.

Pasos:

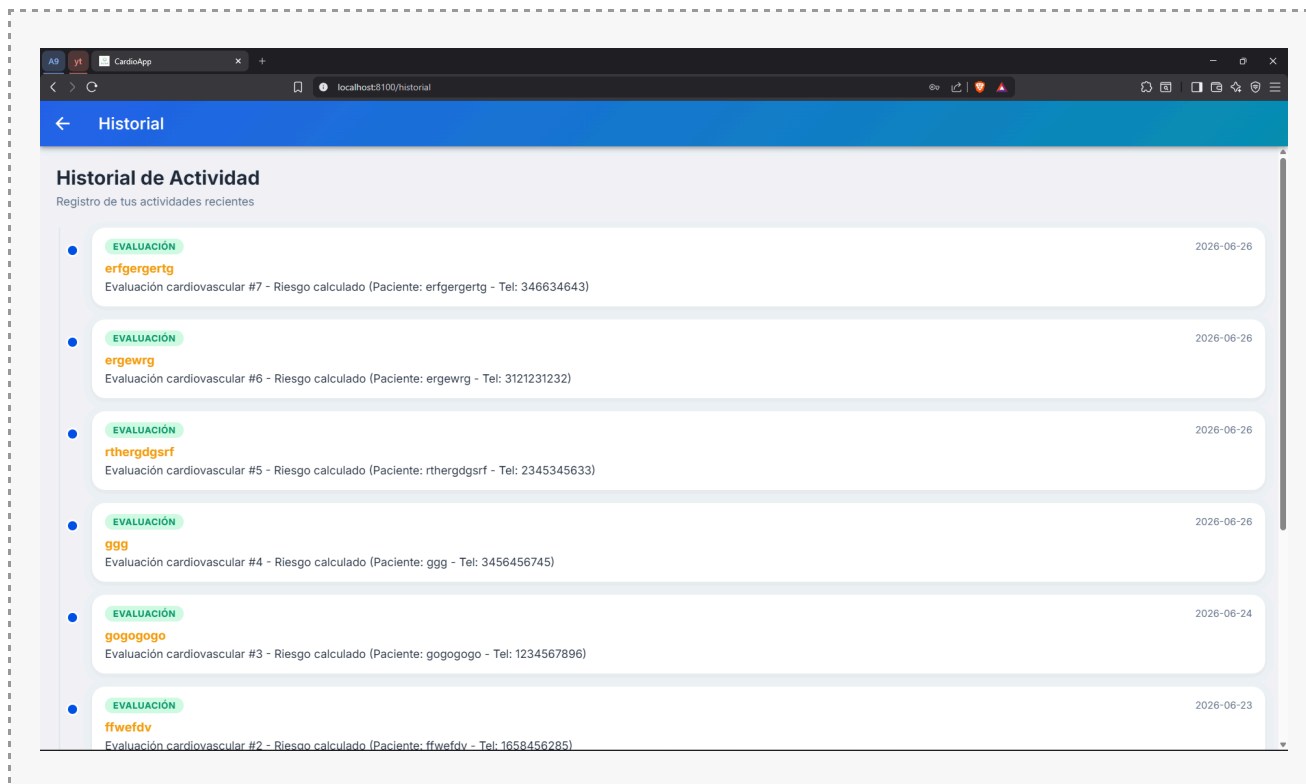
1. *Presionar el botón "Crear Usuario".*
2. *Completar los campos: Nombre, Correo y seleccionar un Rol.*
3. *Ingresa una contraseña que cumpla con las reglas de seguridad (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial como !@#%&*). Las reglas se marcan con un check verde en tiempo real.*
4. *Presionar "Crear".*

Pasos para Editar/Desactivar/Eliminar:

- *En la tarjeta del usuario deseado, presionar "Editar" (abre un modal para cambiar nombre o rol), "Desactivar/Activar" (solicita confirmación) o "Eliminar" (solicita confirmación y no está disponible para la cuenta propia del administrador que inicia sesión).*

6.3 Historial

El módulo Historial guarda un registro cronológico de todas las acciones realizadas dentro de la aplicación. Cada registro muestra la fecha, el tipo de actividad mediante una etiqueta de color, el paciente involucrado (cuando aplica) y una breve descripción. Es una pantalla de solo lectura que facilita el seguimiento de las evaluaciones pasadas.



6.4 Uso sin conexión (modo offline)

Si el servidor de Machine Learning no está disponible, la aplicación utiliza automáticamente un algoritmo local basado en reglas clínicas para estimar el riesgo cardiovascular. Toda la información continua almacenándose localmente.

6.5 Resultado de la Evaluación

Una vez procesada la evaluación, se abre una ventana emergente (modal) con el diagnóstico. La pantalla presenta un medidor circular con el porcentaje de riesgo y una etiqueta de color según el nivel (verde para bajo, amarillo para moderado, rojo para alto). Incluye los detalles del servidor utilizado, un resumen de los datos del paciente y una recomendación clínica con el nivel de urgencia y la acción sugerida. Si no hubo conexión, se mostrará una nota indicando que el resultado es una estimación local.

6.6 Reportes

El módulo Reportes permite consultar todas las evaluaciones cardiovasculares realizadas previamente en formato de tabla. Cada fila incluye la fecha, nombre del paciente, teléfono, resultado obtenido con indicador de color, nivel de riesgo y el origen del cálculo (si fue generado por el modelo de Machine Learning o por el algoritmo local). Es de solo lectura y facilita el seguimiento de múltiples pacientes.

6.7 Configuración

La sección Configuración permite administrar los servidores encargados de realizar las predicciones mediante inteligencia artificial. Muestra una lista de las direcciones IP o URLs registradas, indicando cuál está activo. El usuario puede agregar nuevos servidores, modificar los datos existentes, eliminarlos, probar su conectividad (mostrando un estado de "Probando..." y luego el resultado) y seleccionar cuál será el servidor activo para las futuras evaluaciones.

Pasos para agregar un servidor:

1. Presionar "Agregar servidor".
2. Ingresar el Nombre, la Dirección IP o URL y el Puerto.
3. Presionar "Guardar".

7. Notificaciones Push y Alertas

7.1 Tipos de notificaciones

- *Confirmación de acciones (cuenta creada, producto agregado/eliminado).*
- *Mensajes de error (credenciales incorrectas, sin conexión al servidor).*
- *Resultado de evaluación.*

7.2 Cómo administrar las notificaciones

Actualmente CardioApp utiliza alertas internas mediante ventanas emergentes (toast) que aparecen en la parte inferior de la pantalla. No se utilizan notificaciones push del sistema operativo, por lo que no es necesario configurar permisos adicionales en el dispositivo.

8. Preguntas Frecuentes (FAQ)

8.1 ¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

Actualmente la aplicación no tiene un botón de "Recuperar contraseña". Si estás usando la app de forma local, deberás crear una nueva cuenta.

8.2 ¿La aplicación funciona sin conexión a internet?

Sí. Si no hay conexión, el sistema calcula el riesgo automáticamente usando un algoritmo local, pero avisa que no usó el servidor de Inteligencia Artificial.

8.3 ¿Cómo actualizo mis datos de perfil?

El perfil actual solo muestra tu correo. Si necesitas cambiar el rol o nombre de un usuario, un Administrador debe hacerlo desde la pantalla de "Gestión de Usuarios".

8.4 Agregar más preguntas frecuentes detectadas con los usuarios

- *¿Dónde se guardan mis evaluaciones? Se quedan guardadas en la memoria de tu celular (almacenamiento local).*
- *¿Qué significa la etiqueta verde "Auto" en el formulario? Significa que ese dato lo llenó la aplicación automáticamente al analizar la foto del electrocardiograma que subiste.*
- *¿Puedo borrar mi propio usuario desde la app? No, por seguridad el sistema no te deja eliminar tu propia cuenta mientras estás dentro de ella.*

9. Solución de Problemas y Mensajes de Error

Mensaje / Error	Posible causa	Solución
<i>Credenciales incorrectas</i>	<i>Correo o contraseña inválidos</i>	<i>Verificar los datos ingresados</i>
<i>Servidor ML no disponible</i>	<i>No existe conexión</i>	<i>La aplicación utilizará el algoritmo local</i>
<i>Correo ya registrado</i>	<i>La cuenta ya existe</i>	<i>Utilizar otro correo o iniciar sesión</i>
<i>Error al guardar producto</i>	<i>Campos incompletos</i>	<i>Completar todos los datos obligatorios</i>
<i>No se pudo conectar al servidor</i>	<i>Servidor apagado o sin Internet</i>	<i>Verificar la configuración del servidor</i>
<i>Imagen ECG no válida</i>	<i>Imagen borrosa o incompleta</i>	<i>Capturar nuevamente la fotografía</i>
<i>Campos obligatorios incompletos</i>	<i>Información faltante</i>	<i>Completar todos los campos requeridos</i>
<i>Error al guardar configuración</i>	<i>Datos del servidor incorrectos</i>	<i>Revisar IP, URL y puerto</i>

10. Soporte y Contacto

- *[Correo electrónico de soporte: raul.soto.itid@unipolidgo.edu.mx]*
- *[+52 618 369 6508]*
- *[Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.]*

11. Glosario de Términos

Término	Definición
<i>Random Forest</i>	<i>Algoritmo de aprendizaje automático utilizado para realizar la predicción cardiovascular.</i>
<i>Sistólica / Diastólica</i>	<i>Los dos números de la presión arterial. El sistólico (el mayor) es la presión cuando el corazón late; el diastólico (el menor) es la presión cuando el corazón descansa.</i>
<i>Servidor MLz</i>	<i>Servidor donde se ejecuta el modelo de inteligencia artificial.</i>
<i>localStorage</i>	<i>Almacenamiento local utilizado por la aplicación para guardar usuarios, historial y configuraciones.</i>
<i>ECG</i>	<i>Electrocardiograma utilizado para analizar la actividad eléctrica del corazón</i>